Guia Definitivo: Permutador de Calor Casco e Tubo

PERMUTADOR CASCO E TUBO

ESTRUTURA

CASCO (FLUIDO EXTERNO)
Parte externa cilíndrica que abriga o feixe tubular e por onde circula um dos fluidos de troca.

FEIXE DE TUBOS (FLUIDO INTERNO)
Conjunto de tubos por onde circula o segundo fluido; a troca de calor ocorre através da superfície metálica desses tubos.

TROCA NAS PAREDES
A energia térmica atravessa a espessura do tubo, garantindo que os fluidos permaneçam isolados.

CONDUÇÃO-CONVECÇÃO
Mecanismos físicos onde o calor é conduzido pelo metal do tubo e transferido por convecção nos fluídos em movimento.

DEFLETORES
Chapas internas que direcionam o fluxo no casco para gerar turbulência e maximizar o coeficiente global de transferência de calor.

ALERTA ESTRATÉGICO

PEGADINHA CEBRASPE:
Os fluidos NUNCA se misturam!
Questões de prova costumam induzir ao erro sugerindo mistura; a separação física é a característica fundamental deste permutador.

Eficiência Máxima
Em termos de rendimento térmico para a mesma área de troca, o fluxo contracorrente é sempre superior ao paralelo.

ARRANJO / FLUXO

MAX EFICIÊNCIA

CONTRACORRENTE (MAIOR EFICIÊNCIA)
Os fluidos circulam em sentidos opostos, mantendo a diferença de temperatura (gradiente) alta e constante durante o percurso.

SENTIDOS OPOSTOS
Configuração onde a entrada do fluido quente está próxima à saída do fluido frio.

MENOR EFICIÊNCIA

CORRENTE PARALELA (MENOR EFICIÊNCIA)
Os dois fluidos entram pelo mesmo lado e seguem na mesma direção; o gradiente térmico diminui rapidamente, limitando a troca.

NotebookLM